

PROYECTO · DISEÑO Y ANÁLISIS DE UN MISIL

Análisis termodinámico del motor

Turbofán Williams F107-WR-402 modelado en GasTurb 15: punto de diseño en crucero y estudio paramétrico.

AUTOR

Andreu Martí Peiró

HERRAMIENTAS

GasTurb 15 · MATLAB · Excel

FECHA

Octubre 2026

EMPUJE NETO

2,90 kN

Crucero, Mach 0,72

CONSUMO
ESPECÍFICO

22,83

g/(kN·s)

RELACIÓN DE
COMPRESIÓN
GLOBAL

14,2

Fan 2,30 · HPC 6,06

TEMPERATURA
DE TURBINA

1227 K

Sin refrigeración

RELACIÓN DE
DERIVACIÓN

1,0

Flujo mezclado

CASOS
PARAMÉTRICOS

1813

convergidos en
GasTurb

01 Objetivo y alcance

Este apartado reproduce el ciclo termodinámico del turbofán **Williams F107-WR-402**, el motor elegido para propulsar el misil, y evalúa cómo responden el empuje y el consumo a sus dos parámetros de diseño más influyentes.

Los datos públicos del motor se completan con estimaciones justificadas para los parámetros no publicados. Con ese modelo se calcula el punto de diseño en crucero y se recorre un mapa de 49 × 43 combinaciones de relación de compresión y temperatura.

FICHA DEL MOTOR

Tipo	Turbofán de doble eje y flujo mezclado
Eje de baja	Fan + booster de 4 etapas; turbina de 2 etapas
Eje de alta	Compresor centrífugo; turbina de 1 etapa
Combustible	JP-10, 43,5 MJ/kg

Punto de diseño en
crucero

COMPLETADO

Estudio paramétrico

COMPLETADO

Estudio fuera de
diseño

PRÓXIMAMENTE

02 Metodología y origen de los datos

Cada resultado de este resumen procede de uno de estos cuatro pasos. En cada tabla y figura se indica su origen con una línea **FUENTE**.

PASO 1

Datos de entrada

Datos publicados del motor (BPR, TET, etapas, régimen) y estimaciones propias para el resto. Tabla de la página 2.

PASO 2

Punto de diseño

Cálculo de diseño en GasTurb 15 a Mach 0,72: rendimiento global, componentes y estaciones. Páginas 3 y 4.

PASO 3

Estudio paramétrico

Barrido de TET y relación de compresión en GasTurb, exportado a DatosExportados.xlsx. Páginas 4 a 6.

PASO 4

Tratamiento

Lectura del Excel con un script propio; las figuras y la web se generan del mismo fichero.

03 Datos de partida

Parámetros introducidos en GasTurb para el cálculo de diseño. **OFICIAL** indica un dato publicado del F107-WR-402; **ESTIMADO** , una hipótesis propia con la justificación que se indica.

PARÁMETRO	VALOR	ORIGEN	JUSTIFICACIÓN
CONDICIÓN DE VUELO · CRUCERO A MACH 0,72 Y BAJA ALTITUD			
Temperatura total de entrada, T ₁	291,5 K	ESTIMADO	Mach 0,72 a baja altitud
Presión total de entrada, P ₁	116,5 kPa	ESTIMADO	Mach 0,72 a baja altitud
Presión ambiente	101,0 kPa	ESTIMADO	Baja altitud
Gasto corregido de entrada, W2Rstd	8,0 kg/s	ESTIMADO	Fijado para obtener ≈ 2,9 kN de empuje con BPR = 1
CICLO			
Relación de derivación (BPR)	1,0	OFICIAL	—
Temperatura de salida de cámara (TET)	1227 K	OFICIAL	954 °C
Relación de compresión del fan (interior y exterior)	2,30	ESTIMADO	Fan de 2 etapas + booster de 2 etapas
Relación de compresión del HPC	6,06	ESTIMADO	Ajustada para una relación global ≈ 13,8 (dato oficial)
Rendimiento de combustión	0,99	ESTIMADO	Valor estándar
Poder calorífico del combustible	43,5 MJ/kg	ESTIMADO	JP-10, combustible de alta densidad
PÉRDIDAS DE PRESIÓN (P _{SALIDA} / P _{ENTRADA})			
Toma de aire	0,97	ESTIMADO	Toma anular en vuelo subsónico
Cámara de combustión	0,96	ESTIMADO	Cámara anular compacta, 4 % de pérdida
Conductos (entre compresores, derivación, entre turbinas, salida)	0,99	ESTIMADO	Conductos cortos de un motor compacto
TURBOMÁQUINAS			
Rendimiento isentrópico del HPC	0,82	ESTIMADO	Compresor centrífugo pequeño
Rendimiento isentrópico HPT / LPT	0,87 / 0,89	ESTIMADO	Turbinas axiales sin refrigeración de 1 y 2 etapas
Etapas de turbina HP / LP	1 / 2	OFICIAL	—
Aire de refrigeración de turbina	0 %	OFICIAL	Turbina sin refrigeración
Régimen nominal del eje de baja	35 500 rpm	OFICIAL	—
Régimen nominal del eje de alta	60 000 rpm	ESTIMADO	Régimen típico de un centrífugo pequeño
Rendimiento mecánico de los ejes HP y LP	0,995	ESTIMADO	Valor estándar en motores pequeños
SISTEMA DE AIRE Y TOBERA			
Sangrado exterior / extracción de potencia	0 kg/s · 0,5 kW	ESTIMADO	Sin sangrado; solo el alternador de la caja de accesorios
Fugas HP a derivación / a salida de LPT	0,5 % / 0,3 %	ESTIMADO	Fugas mínimas
Coeficiente de empuje de la tobera	0,985	ESTIMADO	Tobera convergente estándar

FUENTE Tabla de entrada de GasTurb publicada en el apartado «Análisis del Motor» del portfolio (paso 1, «Datos de partida»), donde figuran los 62 parámetros del modelo.

04 Punto de diseño: recorrido del flujo

En la condición de crucero el modelo entrega **2,90 kN de empuje neto** con un consumo específico de **22,83 g/(kN·s)**. La figura 1 sigue el flujo primario: la compresión eleva la presión total hasta 1608 kPa y la cámara lleva el gas a 1227 K; las turbinas extraen la energía que mueve el compresor de alta y el fan, y en el mezclador el flujo caliente se une al de derivación antes de expandirse en la tobera.

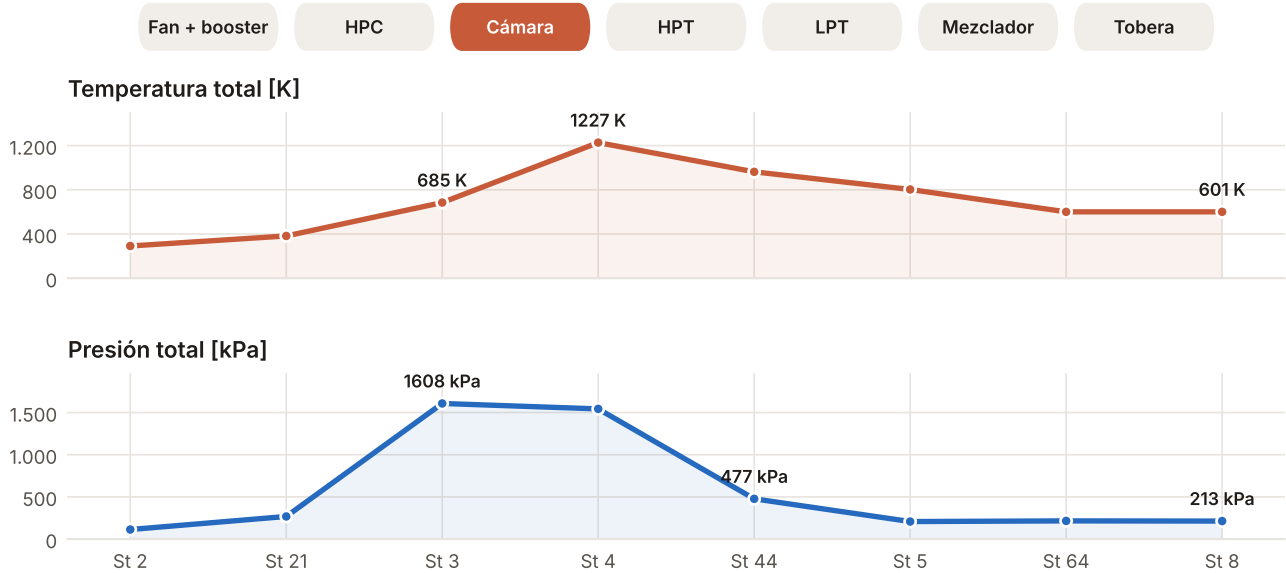


Figura 1 · Temperatura y presión total a lo largo del flujo primario (numeración de estaciones de GasTurb).

Propiedades por estación

ESTACIÓN	POSICIÓN	GASTO [KG/S]	T TOTAL [K]	P TOTAL [KPA]	VELOCIDAD [M/S]	MACH	ÁREA [M²]
2	Entrada del fan	8,871	291,50	113,00	167,0	0,500	0,0444
21	Salida del fan, núcleo	4,435	382,28	267,95	191,1	0,500	0,0107
13	Salida del fan, derivación	4,435	382,28	251,87	154,2	0,400	0,0136
3	Salida del HPC	4,435	684,54	1607,54	103,3	0,200	0,0054
4	Salida de cámara	4,466	1227,00	1543,24	202,6	0,300	0,0053
44	Salida de la HPT	4,466	962,68	477,08	268,6	0,450	0,0106
5	Salida de la LPT	4,466	802,94	207,67	272,8	0,500	0,0205
6	Mezclador, entrada núcleo	4,479	802,61	205,60	120,3	0,217	0,0427
16	Mezclador, entrada derivación	4,458	383,82	249,35	109,0	0,280	0,0188
64	Salida del mezclador	8,937	600,51	215,38	193,8	0,404	0,0400
8	Garganta de la tobera	8,937	600,51	213,23	447,6	1,000	0,0256

FUENTE Salida del cálculo de punto de diseño de GasTurb 15 («Station Properties»), publicada en el paso 2 del apartado del portfolio. La figura 1 representa las estaciones del flujo primario de esta tabla.

05 Punto de diseño: rendimiento y comprobaciones

Las magnitudes globales que entrega GasTurb pueden reconstruirse a partir de la tabla de estaciones. La última columna muestra el cálculo, lo que permite comprobar que los resultados son coherentes entre sí.

MAGNITUD	RESULTADO	CÓMO SE OBTIENE
Empuje neto, F_N	2,90 kN	Salida directa de GasTurb
Gasto de combustible, W_F	0,0663 kg/s	Salida directa de GasTurb
Consumo específico (TSFC)	22,83 g/(kN·s)	$W_F / F_N = 66,28 \text{ g/s} \div 2,90 \text{ kN}$
Gasto másico real en la entrada	8,87 kg/s	$W_{2Rstd} \cdot \delta / \sqrt{\theta} = 8,0 \cdot (113,0 / 101,325) / \sqrt{(291,5 / 288,15)}$
Relación de compresión global	14,23	$P_3 / P_2 = 1607,5 / 113,0$
Recuperación de presión en cámara	0,96	$P_4 / P_3 = 1543,2 / 1607,5$
Relación de expansión de la HPT	3,24	$P_4 / P_{44} = 1543,2 / 477,1$
Relación de expansión de la LPT	2,27	$0,99 \cdot P_{44} / P_5 = 0,99 \cdot 477,1 / 207,7$ (pérdida del conducto entre turbinas)
Relación de presiones de la tobera	2,11	$P_8 / P_{amb} = 213,2 / 101,0 > 1,85$ (crítica): tobera bloqueada
Área de garganta de la tobera, A_8	0,0262 m²	Salida directa de GasTurb (estación 8)
Rendimiento del núcleo / propulsivo	0,375 / 0,486	Salida directa de GasTurb

FUENTE Salida de GasTurb 15 («Overall Performance» y «Station Properties»); cálculos de comprobación propios a partir de esos valores.

Rendimiento de los componentes

COMPONENTE	η ISENTRÓPICO	η POLITRÓPICO	P/P
Fan / LPC	0,860	0,875	2,30
Compresor de alta	0,820	0,858	6,06
Cámara de combustión	0,990	—	0,96
Turbina de alta	0,870	0,853	3,24
Turbina de baja	0,890	0,879	2,27
Mezclador	0,970	—	—

FUENTE GasTurb 15, «Component Efficiencies».

LECTURA DEL RESULTADO

- La tobera trabaja **bloqueada**: el chorro sale subexpandido, algo habitual en toberas convergentes.
- Con BPR = 1 el chorro sale rápido y el rendimiento propulsivo (48,6 %) es moderado: es el precio de un motor compacto, apto para el fuselaje.
- La turbina de alta funciona **sin refrigeración**, lo que limita la TET a 1227 K a cambio de un motor más simple.

06 Estudio paramétrico

Partiendo del modelo de diseño, GasTurb recalcula el ciclo variando a la vez la temperatura de salida de cámara y la relación de compresión del HPC. El resto de parámetros se mantiene en los valores de la página 2.

ELEMENTO	VALOR
Variable 1 · temperatura de salida de cámara (TET)	1062,5 – 1500 K · 43 valores (paso ≈ 10,4 K)
Variable 2 · relación de compresión del HPC	4 – 10 · 49 valores (paso 0,125)
Salidas	Consumo específico (TSFC) y empuje neto
Casos	2107 planteados · 1813 convergidos · 294 sin solución (PR alta con TET baja)
Comprobación con el punto de diseño	PR = 6, TET = 1229 K → 22,85 g/(kN·s) y 2,92 kN, frente a 22,83 y 2,90 en diseño

FUENTE data/DatosExportados.xlsx, exportación directa de GasTurb (un bloque por relación de compresión con «Sp. Fuel Consumption» y «Net Thrust»). Disponible para descarga en el portfolio.

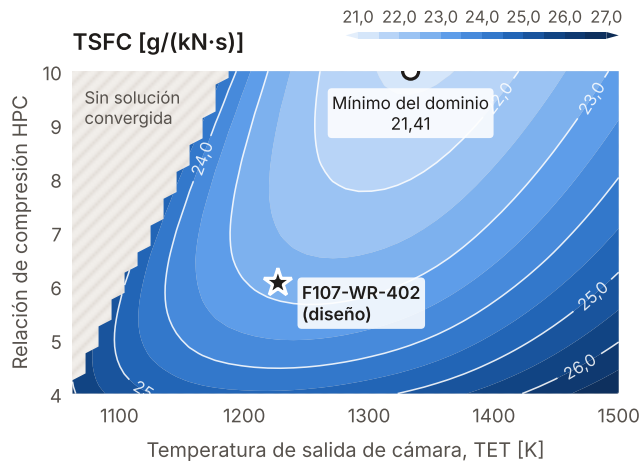


Figura 2 · Consumo específico. Más claro, menor consumo. La zona rayada no tiene solución convergida.

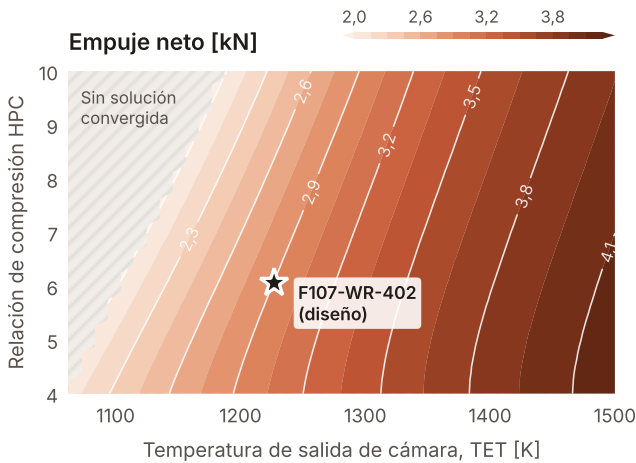


Figura 3 · Empuje neto. Más oscuro, mayor empuje.

Extracto de los datos exportados · TSFC [g/(kN·s)] / empuje neto [kN]

PR HPC	1104 K	1188 K	1271 K	1333 K	1417 K	1500 K
4	25,25 / 2,36	24,60 / 2,86	24,69 / 3,30	25,08 / 3,59	25,93 / 3,93	27,01 / 4,21
6	24,99 / 2,02	23,16 / 2,65	22,79 / 3,18	23,07 / 3,51	24,00 / 3,86	25,18 / 4,15
8	sin solución	23,16 / 2,34	21,99 / 2,97	21,99 / 3,35	22,82 / 3,74	24,01 / 4,05
10	sin solución	24,29 / 1,99	21,84 / 2,72	21,41 / 3,17	21,96 / 3,61	23,12 / 3,94

FUENTE data/DatosExportados.xlsx; valores sin redondeo intermedio. La fila resaltada contiene el mínimo de consumo de todo el dominio (21,41 g/(kN·s) a 1333 K).

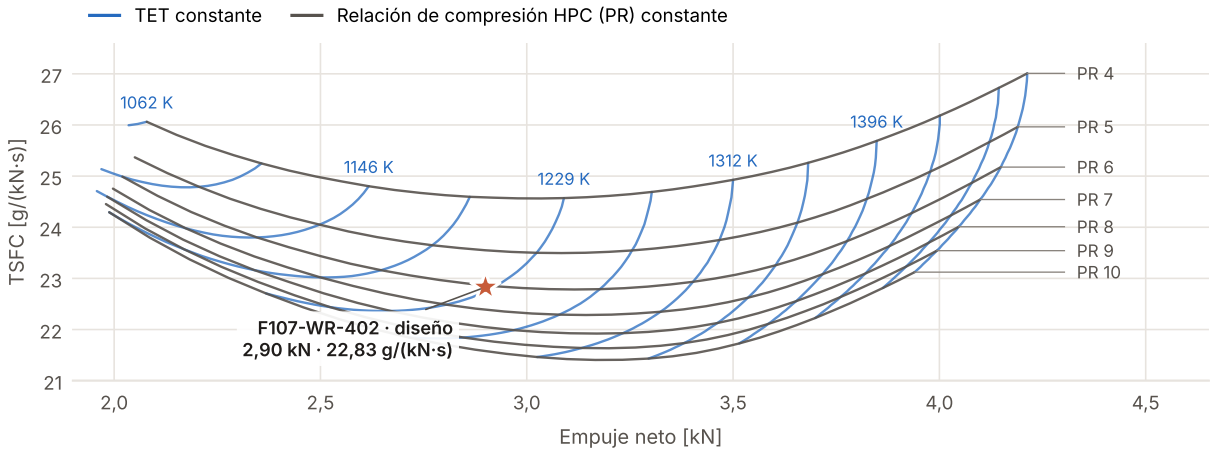


Figura 4 · Carpet plot empuje–consumo construido con los mismos 1813 casos. Cada cruce de líneas es un diseño posible; la estrella marca el F107-WR-402.

07 Lectura del estudio paramétrico

1

La temperatura gobierna el empuje

Con PR = 6, subir la TET de 1104 a 1500 K duplica el empuje (de 2,02 a 4,15 kN). A cambio, por encima de la temperatura óptima el consumo crece rápido: con PR = 4 llega a 27,0 g/(kN·s) a 1500 K.

2

Cada compresión tiene su temperatura óptima

La TET de mínimo consumo sube con la relación de compresión: 1219 K con PR = 4, 1260 K con PR = 6 y 1333 K con PR = 10. Por debajo de ella sobra compresor; por encima, el chorro sale demasiado rápido.

3

A 1229 K, más compresión apenas compensa

A la temperatura de diseño, pasar de PR = 6 a PR = 8 solo reduce el consumo un 2 % (22,85 → 22,36) y el empuje cae un 9 % (2,92 → 2,67 kN). Con PR = 10 el consumo vuelve a subir.

4

El diseño es un óptimo práctico

El mínimo global, 21,41 g/(kN·s), es un 6,2 % menor que el de diseño, pero exige 106 K más de TET (turbina refrigerada) y una relación de compresión del HPC un 65 % mayor.

FUENTE Cifras leídas de data/DatosExportados.xlsx (figuras 2–4 y extracto de la página 5).

08 Conclusiones y siguientes pasos

El modelo es coherente con los datos públicos del F107-WR-402 y consigo mismo: **2,90 kN con 22,83 g/(kN·s)** en crucero, y el estudio paramétrico reproduce ese punto con menos de un 1 % de diferencia. El diseño real cede un 6 % de consumo a cambio de compacidad y de una turbina sin refrigeración.

Siguientes pasos: estudio fuera de diseño (Mach, altitud y régimen de potencia) e integración con el análisis aerodinámico, para comprobar que el empuje disponible iguala la resistencia del misil en crucero.

09 Archivos y fuentes

data/DatosExportados.xlsx	Exportación de GasTurb del estudio paramétrico (1813 casos). Base de las figuras 2–4 y de la web.
Tablas de GasTurb del portfolio	Datos de entrada, rendimiento global, componentes y estaciones del punto de diseño (apartado «Análisis del Motor»).
Datos públicos del F107-WR-402	Valores marcados como «Oficial»: BPR, TET, etapas de turbina, ausencia de refrigeración, régimen del eje de baja y relación de compresión global.
GasTurb 15	Programa de simulación de turbinas de gas empleado en el diseño y en el estudio paramétrico.